

毕业设计（论文）检测系统
文本复制检测报告单(去除本人文献)

No: BC2024051817210814148901907

检测时间: 2024-05-18 17:21:08

篇名: 移动机器人全向舵轮机电控集成设计

作者: 沈奥(2020040903017)

指导教师: 吴军(实验师)

检测机构: 电子科技大学

文件名: 移动机器人全向舵轮机电控集成设计.pdf

检测系统: 毕业设计(论文)检测系统(毕业设计(论文)管理系统)

检测类型: 毕业设计论文(最终版)

检测范围: 中国学术期刊网络出版总库
中国博士学位论文全文数据库/中国优秀硕士学位论文全文数据库
中国重要会议论文全文数据库
中国重要报纸全文数据库
中国专利全文数据库
图书资源
优先出版文献库
大学生论文联合比对库
互联网资源(包含贴吧等论坛资源)
英文数据库(涵盖期刊、博硕、会议的英文数据以及德国Springer、英国Taylor&Francis 期刊数据库等)
港澳台学术文献库
互联网文档资源
源代码库
CNKI大成编客-原创作品库

时间范围: 1900-01-01至2024-05-18

检测结果

去除本人文献复制比: 1.8%

重复字数: [601] 总段落数: [4]
总字数: [33861] 疑似段落数: [3]
疑似段落最大重合字数: [209] 前部重合字数: [209]
疑似段落最小重合字数: [194] 后部重合字数: [392]



文字复制部分 1.8%
引用部分 0%
无问题部分 98.2%

指标: ☐ 疑似剽窃观点 ☒ 疑似剽窃文字表述 ☐ 疑似整体剽窃 ☐ 过度引用

相似表格: 0 相似公式: 没有公式 疑似文字的图片: 0

2%(209) 移动机器人全向舵轮机电控集成设计_第1部分(总10262字)
2.1%(198) 移动机器人全向舵轮机电控集成设计_第2部分(总9419字)
1.8%(194) 移动机器人全向舵轮机电控集成设计_第3部分(总10535字)
0%(0) 移动机器人全向舵轮机电控集成设计_第4部分(总3645字)

(注释: 无问题部分 文字复制部分)

1. 移动机器人全向舵轮机电控集成设计_第1部分

总字数: 10262

去除本人文献复制比：2%(209) 去除引用文献复制比：2%(209) 文字复制比：2%(209) 疑似剽窃观点：(0)

1	<u>基于STM32的永磁同步电机伺服驱动器设计</u> 胡定一(导师：李卓函) - 《大连理工大学硕士论文》 - 2020-05-15	1.4% (142) 是否引证：否
2	<u>基于自抗扰控制的永磁同步电机驱动系统关键技术研究</u> 郝正杰(导师：龚依民) - 《吉林大学博士论文》 - 2022-05-01	0.3% (34) 是否引证：否
3	<u>不同层数集中绕组永磁电机转子损耗研究</u> 刘福贵;杨凯;赵志刚;郭莹;刘佳;尹赛宁; - 《微电机》 - 2019-10-28	0.3% (33) 是否引证：否

原文内容

电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA
学士学位论文BACHELOR THESIS
论文题目移动机器人全向舵轮机电控集成设计
学院机械与电气工程学院
专业电气工程及其自动化
学号 2020040903017
作者姓名沈奥
指导教师吴军实验师

摘要

I

摘要

在现代社会中，移动机器人的角色日益重要，它们在仓储物流、医疗护理、餐饮服务等多个领域发挥着关键作用，极大地方便了人们的生产生活。全向移动机器人以其能够在任意方向上自由移动和转向的能力，展现出了卓越的适应性和灵活性，因此成为了研究和应用的热点。移动机器人实现全向移动依赖于能全向移动的轮系。舵轮是集成了驱动电机、转向电机、减速器等一体化的全向移动轮，集行走、牵引和转向功能为一体。目前，移动机器人全向舵轮在设计方面仍面临一些问题，例如集成度不高、电气线路不够稳定等问题。本文深入探讨了移动机器人全向舵轮的机电控集成设计，并设计出一套高度集成的全向移动舵轮，使舵轮的空间布置更合理，稳定性得到提高。主要研究内容如下：

设计一种无导电滑环的无限角度转向舵轮机构，完成舵轮的建模和运动仿真。

首先结合移动机器人的实际工作环境，对全向舵轮的设计需求进行分析，进而确定电机型号。借助 SolidWorks 软件，对舵轮进行建模，实现无导电滑环的无限角度转向，驱动、电机、传动结构三者空间上的分离。通过对全向舵轮进行运动学仿真，验证舵轮的功能性和实用性。

针对舵轮驱动器的功能和性能需求，设计一款具备双通道永磁同步电机驱动器的舵轮驱动系统，实现转向电机和动力电机的驱动。驱动器以 STM32 和DRV8301 为核心，集成了电机角度检测、电流采样、CAN 通信以及舵轮初始位置检测等模块，支持 USB 和上位机通信，形成一套完整的舵轮驱动电路方案。

基于自制舵轮驱动系统，编写电机和舵轮闭环控制软件。采用 FOC 算法实现了电机的电流、速度和位置三闭环控制。通过研究转向电机和舵轮单圈绝对位置之间的关系，开发舵轮控制算法，实现舵轮的初始角度自校正和单圈绝对角度控制，并在驱动器上进行了验证。

最后制作全向舵轮的样机，并设计实验验证电机和舵轮的控制，结果验证了舵轮的功能和性能。通过这一系列研究工作，本文为移动机器人全向舵轮的技术进步和应用拓展提供了有力的支撑。

关键词：全向舵轮，机电控集成设计，永磁同步电机驱动器，FOC 算法

ABSTRACT

II

ABSTRACT

In modern society, the role of mobile robots is becoming increasingly important. They play a crucial role in various fields such as warehouse logistics, medical care, and service robotics, greatly facilitating people's production and life. Omni-directional wheel robots, with their ability to move and turn freely in any direction, demonstrate outstanding adaptability and flexibility, thus becoming a hot topic in research and application. However, omni-directional wheel mobile robots still face some design issues, such as low integration and unstable electrical circuits. This thesis delves into the electromechanical control integration design of omni-directional wheel mobile robots, and designs a highly integrated omni-directional mobile wheel system, making the spatial arrangement of the wheels more reasonable and improving stability. The main research contents are as follows:

Designing a steering wheel mechanism with infinite angle rotation without a